



NÚCLEO
NKL

NÚCLEO NKL

Documento Técnico — Volumen II

**Tokenomics, Algoritmo NKL-Argon y
Arquitectura Técnica**

Abril 2026 — Versión 1.1

Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

Versión original en español

NÚCLEO NKL

Documento Técnico — Volumen II

Tokenomics, Algoritmo NKL-Argon y Arquitectura Técnica

Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

Abril 2026 — Versión 1.1

Resumen Ejecutivo

Este documento describe en detalle la estructura económica de Núcleo NKL (tokenomics), el algoritmo de minado NKL-Argon y la arquitectura técnica de la blockchain. Está dirigido tanto a desarrolladores y técnicos que deseen comprender el funcionamiento interno del sistema, como a inversores y usuarios que quieran evaluar la solidez económica del proyecto.

Núcleo NKL fue diseñado con tres principios económicos fundamentales: emisión controlada y predecible mediante halvings periódicos, distribución justa que premia tanto a mineros como a la comunidad, y resistencia estructural a la manipulación del mercado gracias a una tokenómica transparente y verificable en la blockchain.

1. Tokenomics de Núcleo NKL

1.1 Visión General del Suministro

La oferta total de Núcleo NKL está fijada en 100.000.000.000 (cien mil millones) de tokens NKL. Esta cifra es inmutable y está codificada en el protocolo de consenso, lo que garantiza que nunca se crearán más tokens de los previstos. Esta característica de oferta fija es fundamental para la propuesta de valor de NKL como reserva de valor a largo plazo.

De ese total, 70.000.000.000 NKL (70%) son minables por la comunidad a lo largo de 30 años, mientras que los 30.000.000.000 NKL (30%) restantes constituyen la reserva del equipo fundador, destinada al desarrollo continuo, marketing, operaciones y sostenibilidad del proyecto.

Categoría	Cantidad (NKL)	Porcentaje	Uso
Minado comunitario	70.000.000.000	70%	Recompensas PoW (y PoS en fase 2)
Reserva fundadora	30.000.000.000	30%	Desarrollo, equipo, marketing
Total	100.000.000.000	100%	—

1.2 El Sistema de Halvings

El mecanismo de halving es uno de los pilares de la economía de Núcleo NKL. Inspirado en el modelo de Bitcoin pero adaptado a las características propias del proyecto, los halvings de NKL ocurren cada 3 años y reducen la recompensa por bloque en un 30% en cada ocasión. Se producirán un total de 10 halvings a lo largo de los 30 años de emisión del proyecto.

Comparativa de halvings: Bitcoin reduce su recompensa un 50% cada 4 años. Núcleo NKL reduce un 30% cada 3 años. Esta diferencia es intencional: una reducción más suave y frecuente genera menor impacto en los ingresos de los mineros y más estabilidad en la economía de la red a largo plazo.

1.3 Proyección de Emisión a 30 Años

Fase	Período	Años	Recompensa/Bloque	Emisión estimada	Acumulado
1	2026–2029	3 años	R base	~7B NKL	~7B
2	2029–2032	3 años	$R \times 0.70$	~5.5B NKL	~12.5B
3	2032–2035	3 años	$R \times 0.49$	~4.0B NKL	~16.5B
4	2035–2038	3 años	$R \times 0.34$	~2.8B NKL	~19.3B
5	2038–2041	3 años	$R \times 0.24$	~2.0B NKL	~21.3B
6–10	2041–2056	15 años	Reducción cont.	~48.7B NKL	70B total

1.4 Fee de Transacción y Sostenibilidad

Cada transacción realizada en la red Núcleo NKL genera un fee del 0,5% que se destina automáticamente a la cuenta del equipo fundador. Este mecanismo asegura que el proyecto tenga un flujo constante de recursos para su desarrollo y mantenimiento, independientemente del precio de mercado del token.

Este fee es fijo y transparente: todos los usuarios saben de antemano cuánto pagarán por cada transacción. No existen fees ocultos ni estructuras variables. La simplicidad y predictibilidad de este modelo facilita la integración de Núcleo NKL en aplicaciones y exchanges.

2. El Algoritmo NKL-Argon

2.1 Fundamentos del Diseño Memory-Hard

El algoritmo NKL-Argon es una variante personalizada del algoritmo Argon2, diseñada específicamente para el minado de CPU en Núcleo NKL. La característica central es que es memory-hard: cada cálculo de hash requiere una cantidad significativa de memoria de acceso aleatorio (RAM), lo que lo diferencia fundamentalmente de algoritmos como SHA-256 o Scrypt en sus configuraciones estándar.

¿Por qué Argon2 como base? Argon2 ganó la Password Hashing Competition en 2015 precisamente por su resistencia a ataques de hardware especializado. Es el estándar de la industria para funciones que deben ser difíciles de paralelizar con ASICs o GPUs.

2.2 Especificaciones Técnicas de NKL-Argon

Parámetro	Valor en producción	Descripción
Consumo de memoria	64 KB por hash	Resistencia a ASICs y GPUs
Iteraciones	2	Aumenta el tiempo de cómputo

Algoritmo base	Argon2id	Resistente a time-space tradeoffs
Hash final	SHA-256	Determinismo y verificabilidad
Mezcla adicional	XOR con acceso aleatorio	Penaliza paralelismo GPU/ASIC
Salida	256 bits (32 bytes)	Estándar para comparación de dificultad

2.3 Proceso de Cálculo del Hash

El proceso de cálculo de un hash NKL-Argon sigue los siguientes pasos en cada intento de minado:

- Se construye el encabezado del bloque candidato con el hash del bloque anterior, las transacciones pendientes, el timestamp y el nonce actual.
- Se reservan 64 KB de memoria contigua en la RAM del sistema para este cálculo específico.
- El algoritmo Argon2id procesa los datos del encabezado utilizando esa memoria durante 2 iteraciones.
- Se aplica una capa adicional de mezcla XOR con accesos pseudo-aleatorios a la memoria, incrementando la resistencia a paralelización.
- El resultado final pasa por SHA-256 para producir el hash de 256 bits que se compara contra el target de dificultad actual.

Si el hash resultante es menor o igual al target de dificultad vigente, el bloque es válido y puede ser propagado a la red. De lo contrario, se incrementa el nonce y se repite el proceso.

2.4 Ajuste Dinámico de Dificultad

La dificultad de la red Núcleo NKL se ajusta automáticamente cada 50 bloques para mantener un tiempo promedio de 9 minutos por bloque. El algoritmo de ajuste calcula el tiempo total transcurrido en los últimos 50 bloques y modifica el target de dificultad proporcionalmente.

Si los 50 bloques se encontraron en menos de 450 minutos (7.5 horas), la dificultad sube. Si tardaron más de 450 minutos, la dificultad baja. El ajuste está limitado a un máximo de $\times 1.5$ o $\times 0.67$ por evento para evitar oscilaciones bruscas. Este mecanismo asegura que independientemente de cuántos mineros se unan o abandonen la red, el tiempo entre bloques se mantenga estable.

3. Arquitectura Técnica de la Blockchain

3.1 Estructura del Bloque

Cada bloque en la blockchain de Núcleo NKL contiene los siguientes campos en su encabezado:

- Hash del bloque anterior (32 bytes): garantiza la inmutabilidad de la cadena
- Merkle root de transacciones (32 bytes): resumen criptográfico de todas las transacciones del bloque
- Timestamp (4 bytes): momento en que fue minado el bloque
- Target de dificultad (4 bytes): valor actual del target de dificultad
- Nonce (4 bytes): valor iterado durante el minado
- Número de bloque (4 bytes): altura actual en la cadena

3.2 Modelo de Transacciones

Núcleo NKL utiliza un modelo de transacciones basado en balances por dirección (account model), donde el servidor mantiene el saldo acumulado de cada wallet registrada en el pool. Este modelo simplifica la verificación de saldos y la distribución de recompensas, y es el que opera en la red actual.

En la fase de descentralización completa (fase 2+), se evaluará la migración hacia un modelo UTXO compatible con EVM para facilitar la integración con contratos inteligentes en BNB Chain.

3.3 El Pool de Minado

Núcleo NKL incluye un servidor de pool de minado propio, accesible en pool.nucleonkl.com. Este pool permite que múltiples mineros combinen su hashrate para aumentar la probabilidad de encontrar bloques, distribuyendo las recompensas proporcionalmente al trabajo aportado por cada uno mediante el sistema de shares nativo.

3.4 El Block Explorer

La red Núcleo NKL cuenta con un explorador de bloques público y en tiempo real disponible en explorer.nucleonkl.com. El explorer es una herramienta fundamental de transparencia que permite a cualquier participante de la red verificar de forma independiente el estado completo de la blockchain.

A través del explorer cualquier usuario puede consultar el historial completo de bloques encontrados, con su hash, dificultad, recompensa y minero; el balance y el total histórico ganado por cualquier dirección de wallet; las estadísticas globales de la red: bloques totales, mineros activos, shares procesados y NKL emitidos; y buscar por número de bloque, hash o nombre de usuario de minero.

El explorer no requiere registro ni permisos: es completamente público. Cualquier minero, inversor o exchange puede auditar la actividad de la red en tiempo real ingresando a explorer.nucleonkl.com.

4. Núcleo NKL vs. Otras Blockchains: Comparativa Técnica

Característica	Núcleo NKL	Bitcoin	Ethereum 2.0	Monero	Litecoin
Algoritmo	NKL-Argon	SHA-256	Casper PoS	RandomX	Scrypt
Minado CPU	Sí	No	No	Sí	Parcial
Tiempo de bloque	9 min	10 min	~12 seg	2 min	2.5 min
Oferta total	100B NKL	21M BTC	Sin límite	Sin límite	84M LTC
Consenso	PoW (→PoW+PoS)	Solo PoW	Solo PoS	Solo PoW	Solo PoW
Resistencia ASIC	Alta	Baja	N/A	Muy alta	Baja
Staking integrado	Planificado	No	Sí	No	No
Oferta fija	Sí	Sí	No	No	Sí
Explorer público	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

5. Hoja de Ruta Técnica

Fase 1 — Lanzamiento (2026) — Activa

- Red operando en PoW puro con algoritmo NKL-Argon memory-hard en producción
- Pool de minado nativo en pool.nucleonkl.com con distribución proporcional por shares
- Block explorer público en tiempo real en explorer.nucleonkl.com
- Portal de retiros operativo
- Registro de usuarios y wallets automáticas
- Minero distribuido como .exe para Windows (v2.3)

Fase 1.5 — Descentralización Inicial (2026–2027)

- 5 nodos validadores independientes operados por mineros de confianza
- Eliminación del punto único de falla en el servidor principal
- Base para escalar a 20–30 validadores cuando la red supere los 200 mineros activos

Fase 2 — Expansión del Ecosistema (2027)

- Activación de NúcleoPoP: consenso híbrido PoW+PoS 50/50
- Wallet Desktop para Windows con soporte de nodo completo y staking
- Versiones CLI para servidores y dispositivos embebidos
- Integración con exchanges descentralizados y centralizados
- SDK para desarrolladores: herramientas para construir sobre Núcleo NKL

Fase 3 — Privacidad e Identidad (2027–2028+)

- Transacciones con privacidad opcional mediante zero-knowledge proofs
- Sistema de identidad auto-soberana para usuarios de la red
- Proof of Virtue (PoV): sistema de reputación on-chain no transferible
- Soporte para contratos inteligentes ligeros mediante transacciones programables

6. Conclusiones

La tokenómica de Núcleo NKL está diseñada para garantizar un crecimiento sostenible y predecible. La combinación de oferta fija, halvings periódicos de baja magnitud y un fee de transacción transparente crea un modelo económico sólido que alinea los incentivos de todos los participantes.

El algoritmo NKL-Argon representa una solución técnica elegante al problema de la centralización del minado. Al requerir 64 KB de memoria RAM por cálculo con 2 iteraciones, mantiene el campo de juego nivelado entre grandes y pequeños participantes, preservando la esencia descentralizada de la red.

— Fin del Documento —

nucleonkl.com | soporte@nucleonkl.com | Abril 2026 — v1.1